RS485 球机坐标设置与查询协议说明

1.硬件接口方式。

通信方式：RS485

波特率：9600bps

起始位：1 位

数据位：8 位

停止位：1 位

校验位：无

2.协议：

采用 PELCO-D 标准协议，协议的一条指令有 7 个字节，格式如下：

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7
0xFF	Add	Cmd1	Cmd2	Data1	Data2	Sum

字节 1：同步头，固定为 0xFF;

字节 2：地址，范围为 0x00~0xFF,该地址可以通过网络机芯 IE 界面的配置→高级配置→系统→RS485 的解码器地址来设置，解码器地址更改后返回云台控制界面调用一下 1 号预置位，球机外接 RS485 地址随即更改并保存。注意：IE 里的 RS485 除解码器地址外的其他设置请不要随便改变，这些配置与球机外接 RS485 无关。

字节 3~6：命令和数据；

字节 7：累加校验字节，字节 2 到字节 6 的累加和。

以下介绍的示例是假如地址为 1 时的指令，实际地址按照地址设置、协议格式以及产品需求来做判断。

下面介绍查询 X、Y、Z 坐标和设置 X、Y、Z 坐标指令。

1）查询 X（水平）坐标：

0xFF 0x01 0x00 0x51 0x00 0x00 0x52

球机返回：0xFF 0x01 0x00 0x59 XH XL 0xSS

X 坐标范围为：0.00~359.99 度对应数值为 0~35999，换成十六进制数据为 0x0000~0x8C9F。

XH 为高字节，XL 为低字节。

例如云台在 90.00 度的返回为：0xFF 0x01 0x00 0x59 0x23 0x28 0xA5

2）查询 Y（垂直）坐标：

0xFF 0x01 0x00 0x53 0x00 0x00 0x54

球机返回：0xFF 0x01 0x00 0x5B YH YL 0xSS

Y 坐标范围为：25.00~-90.00 度对应数值为 2500~27000，换成十六进制数据为 0x09C4~0x6978。注：根据 PELCO 协议定义，垂直坐标定义为当镜头指向水平时为 0 度，镜头向下为 0~90 度，镜头向上为 0（360）~270 度。

YH 为高字节，YL 为低字节。

例如云台在 10.00 度的返回为：0xFF 0x01 0x00 0x5B 0x03 0xE8 0x47

3）查询 Z 坐标（镜头光学变倍）：

0xFF 0x01 0x00 0x55 0x00 0x00 0x54

球机返回：0xFF 0x01 0x00 0x5D ZH ZL 0xSS

Z 坐标范围为：1.00~20.00 倍对应数值为 100~2000，换成十六进制数据为 0x0064~0x07D0。

ZH 为高字节，ZL 为低字节。

例如镜头在 1.00 倍的返回为：0xFF 0x01 0x00 0x5D 0x00 0x64 0xC2

4）设置 X 坐标（水平坐标）：

0xFF 0x01 0x00 0x4B 0xXH 0xXL 0xSS

XH、XL 定义和范围同球机 X 坐标返回。

5）设置 Y 坐标（水平坐标）：

0xFF 0x01 0x00 0x4D 0xYH 0xYL 0xSS

YH、YL 定义和范围同球机 Y 坐标返回。

6）设置 Z 坐标（水平坐标）：

0xFF 0x01 0x00 0x4F 0xZH 0xZL 0xSS

ZH、ZL 定义和范围同球机 Z 坐标返回。

注意：基于 RS485 为半双工通信方式，上述的查询命令在控制设备发到球机后，球机会立刻计算并返回发送对应的应答命令，所以控制设备需要在（合理的时间内）收到球机返回后再发送下一条命令，以避免出现球机和控制设备同时发送的冲突情况。